

5.1.

1) ~~a=0~~ Příklad $a=0$

Součet prvků v každém sloupci matice A je 0.

Řádky ~~jsou~~ $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$

Řádky jsou lin. závislé protože $\sum_{i=1}^n v_i = 0$

Protože matice je lin. závislá na hodnotu $n(A) \leq n$ a je singulární

Tedy ~~aplikujeme~~ ~~Pozorování~~ 9.13 ze skript. Tím jsem dokázal, že 0 je vl. č. A

2) $a \in T$

~~Pomůžeme~~ ^{definujeme} matice $B = A - aI$

Sečtené prvky ve sloupcích matice B

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \left(\sum_{i=1, i \neq j}^n a_{ij} \right) + (a_{jj} - a) = \sum_{i=1}^n a_{ij} - a$$

$\hookrightarrow$ bez diagonálních prvků

Vím, že $\sum_{i=1}^n a_{ij} = a$ a dostáváme

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = a - a = 0$$

Z tohoto vím, že 0 je vl. číslem A z definice vl. čísla vyplývá, že existuje nenulový vektor x , takový, že:

$$(A - aI)x = 0 \quad x \neq 0 \Rightarrow Ax = ax$$

To znamená, že a je vl. číslem matice A